# Mercado brasileiro de Dados e IA: subsídios para uma estratégia de expansão

Contratação, capacitação e investimento em tecnologia para uma instituição financeira.

**3 edições**

2023 • 2024 • 2025–2026

**13.620**

Respostas residentes no Brasil, após deduplicação

**AWS + Spark**

Engenharia, Analytics e storytelling

# Objetivo: orientar a expansão de Dados, Analytics e IA

## Contratar

Identificar perfis e referências salariais por cargo e senioridade.

## Capacitar

Priorizar competências técnicas e trilhas de desenvolvimento.

## Investir

Conectar adoção tecnológica a governança e resultados de negócio.

Base empírica: três edições da pesquisa State of Data Brasil.

Recorte analítico: respostas de residentes no Brasil, com critérios de qualidade e comparabilidade.

# Síntese executiva: flexibilidade, diversidade e valor da IA

**85,2%**

Preferem remoto ou híbrido flexível em 2025–2026.

**22,0%**

Participação feminina entre residentes em 2025–2026.

**98,1%**

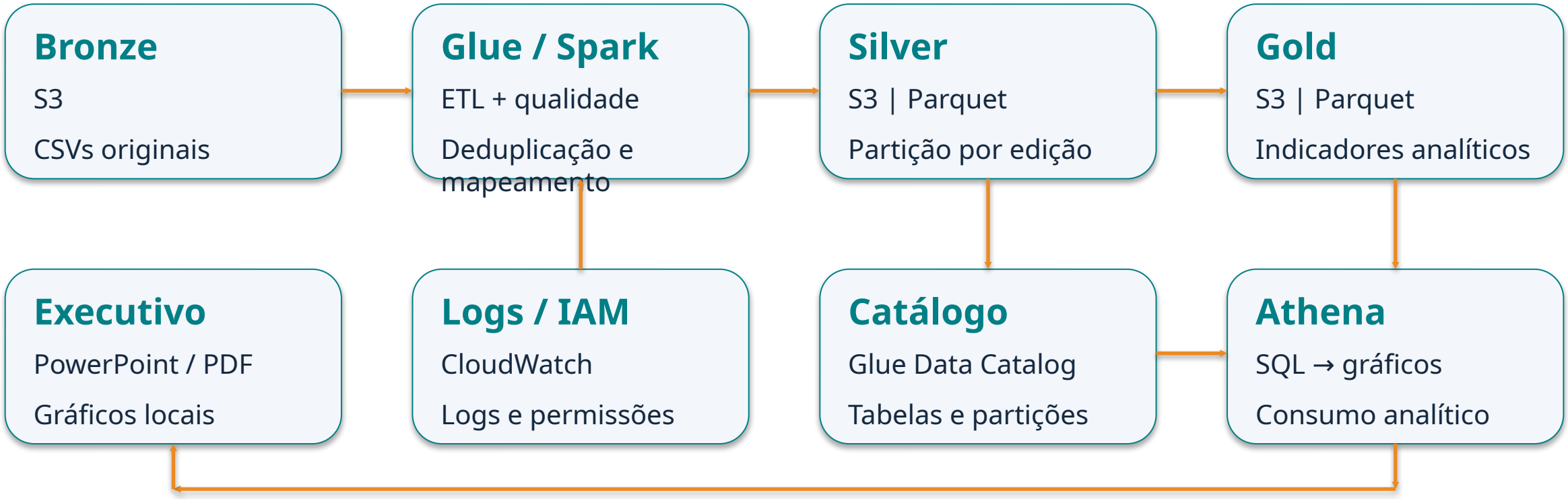
Uso de IA no bloco técnico, após excluir respostas conflitantes.

**27,6%**

Respondentes do bloco de gestores relatam IA em produção com resultados.

Fonte: State of Data Brasil. Modelo n=3.123; gênero n=3.372; uso de IA n=2.038; impacto n=616. Universos distintos.

# Arquitetura de dados: da ingestão ao consumo analítico




Bronze: preservação dos originais • Silver: padronização e qualidade • Gold: indicadores analíticos.

Catalogação prevista no Glue Job; consultas SQL no Athena e consumo em gráficos executivos.

# Qualidade dos dados: preservação, tratamento e rastreabilidade

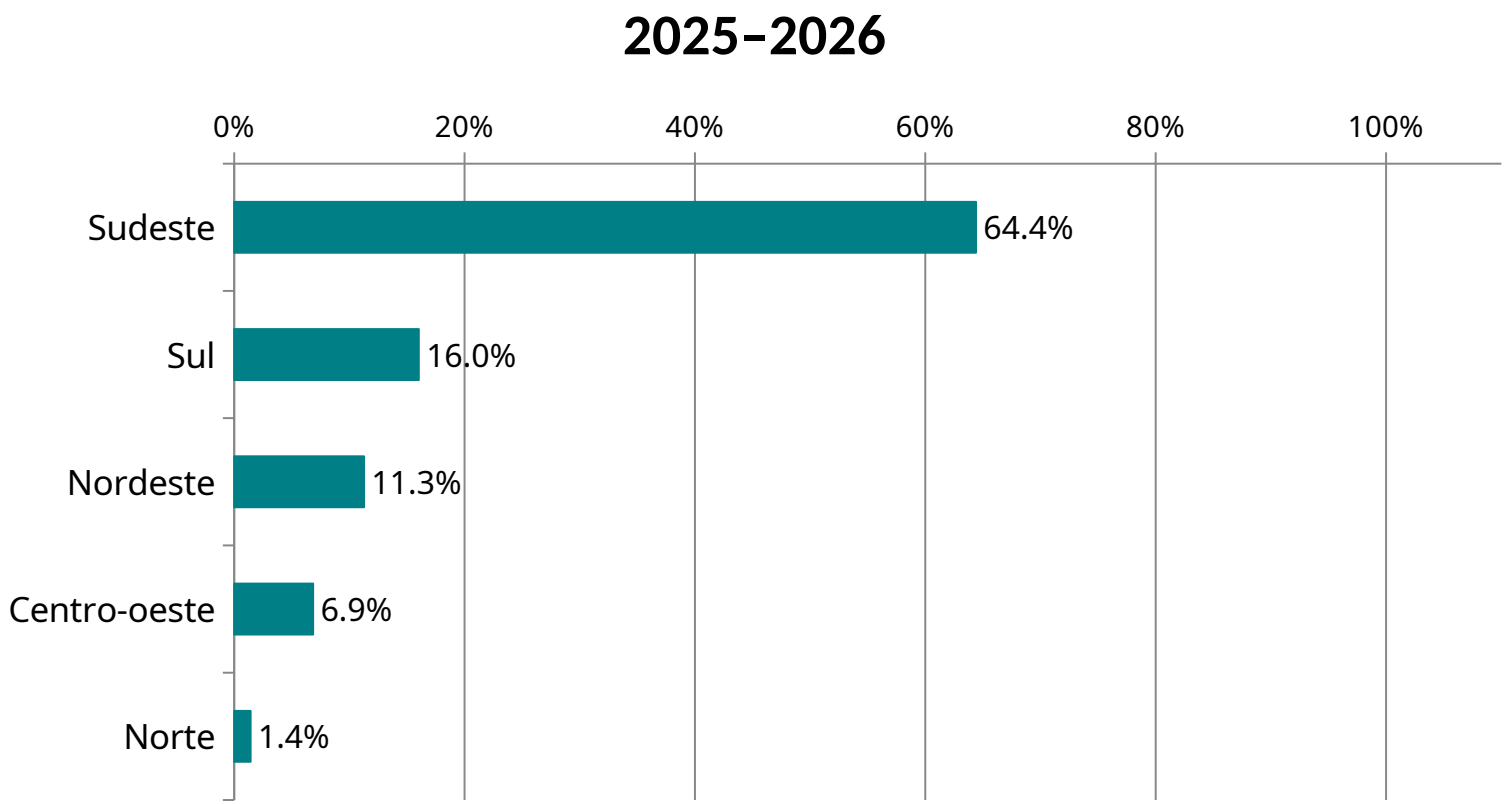
| Edição | CSV | Duplicatas | Silver | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.293 | 0 | 5.293 | 5.172 |
| 2024 | 5.217 | 2 | 5.215 | 5.076 |
| 2025–2026 | 3.495 | 1 | 3.494 | 3.372 |

- 14.002 respostas após deduplicação; 13.620 de residentes no Brasil compõem o universo analítico.
- Duas faixas salariais inválidas: original preservado e exclusão restrita aos cálculos de remuneração.
- 44 respostas contraditórias de IA: exclusão restrita ao índice de uso, sem imputação.

# Método: comparar as edições sem distorcer os resultados

- Cortes transversais por edição, sem acompanhamento longitudinal dos respondentes.
- Residentes no Brasil; cada indicador utiliza o denominador válido da respectiva pergunta.
- SQL/Python: uso declarado em 2023–2024; preferência no cabeçalho de 2025–2026.
- Cloud: o cabeçalho de 2023 indica preferência; não integra a série de adoção.
- Especialista/Staff+ é uma categoria de 2025–2026; a composição de senioridade não é idêntica.
- Remuneração nominal por faixa, sem imputação de média ou ajuste inflacionário.

# O Sudeste concentra 64,4% das respostas com região informada



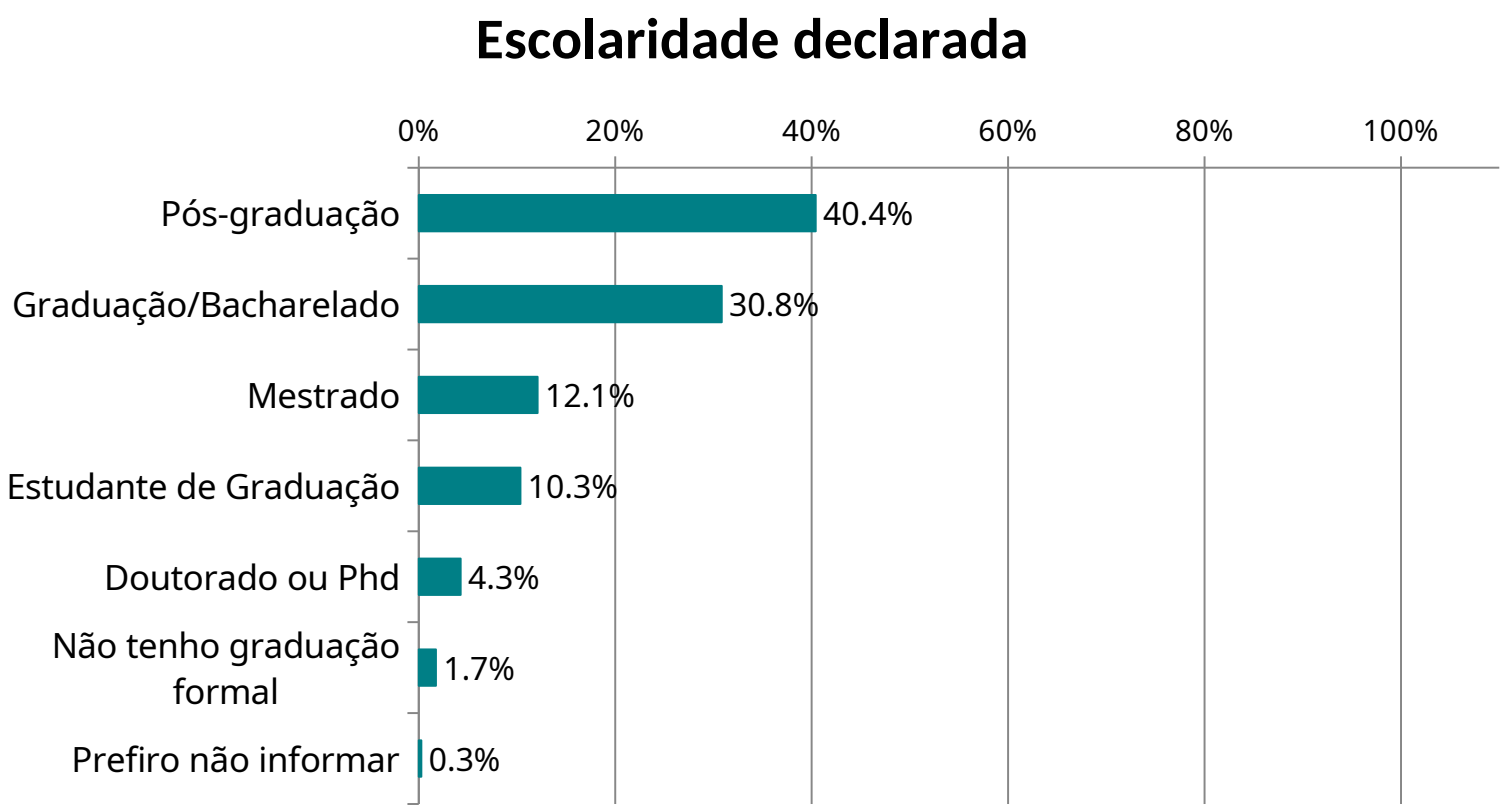

**64,4% no Sudeste.**

**Finanças/Bancos: 19,0% das respostas com setor informado.**

Ampliar recrutamento nacional e avaliar disponibilidade por cargo, não só localização.

Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; residentes no Brasil com região válida: n = 3.369. Não é estimativa de participação no emprego nacional.

# Formação avançada é frequente, mas não substitui competência prática

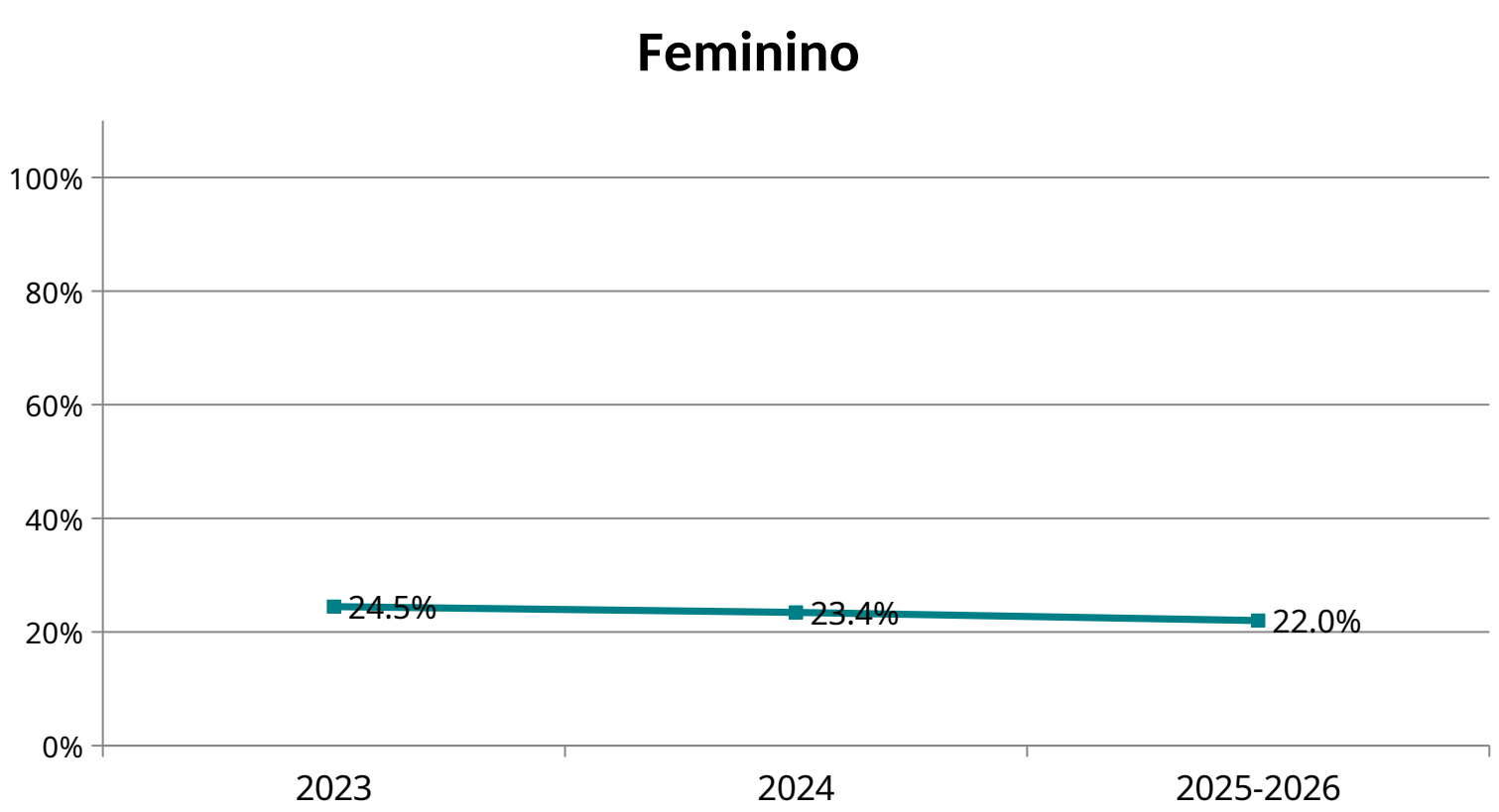



**56,8% informam pós-graduação, mestrado ou doutorado.**

Avaliar entregas práticas e capacitação contínua, sem transformar diploma em único filtro.

Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; residentes no Brasil; n = 3.372, incluindo recusa. Escolaridade reportada não prova competência nem efeito causal na remuneração.

# Participação feminina: de 24,5% para 22,0% entre as edições



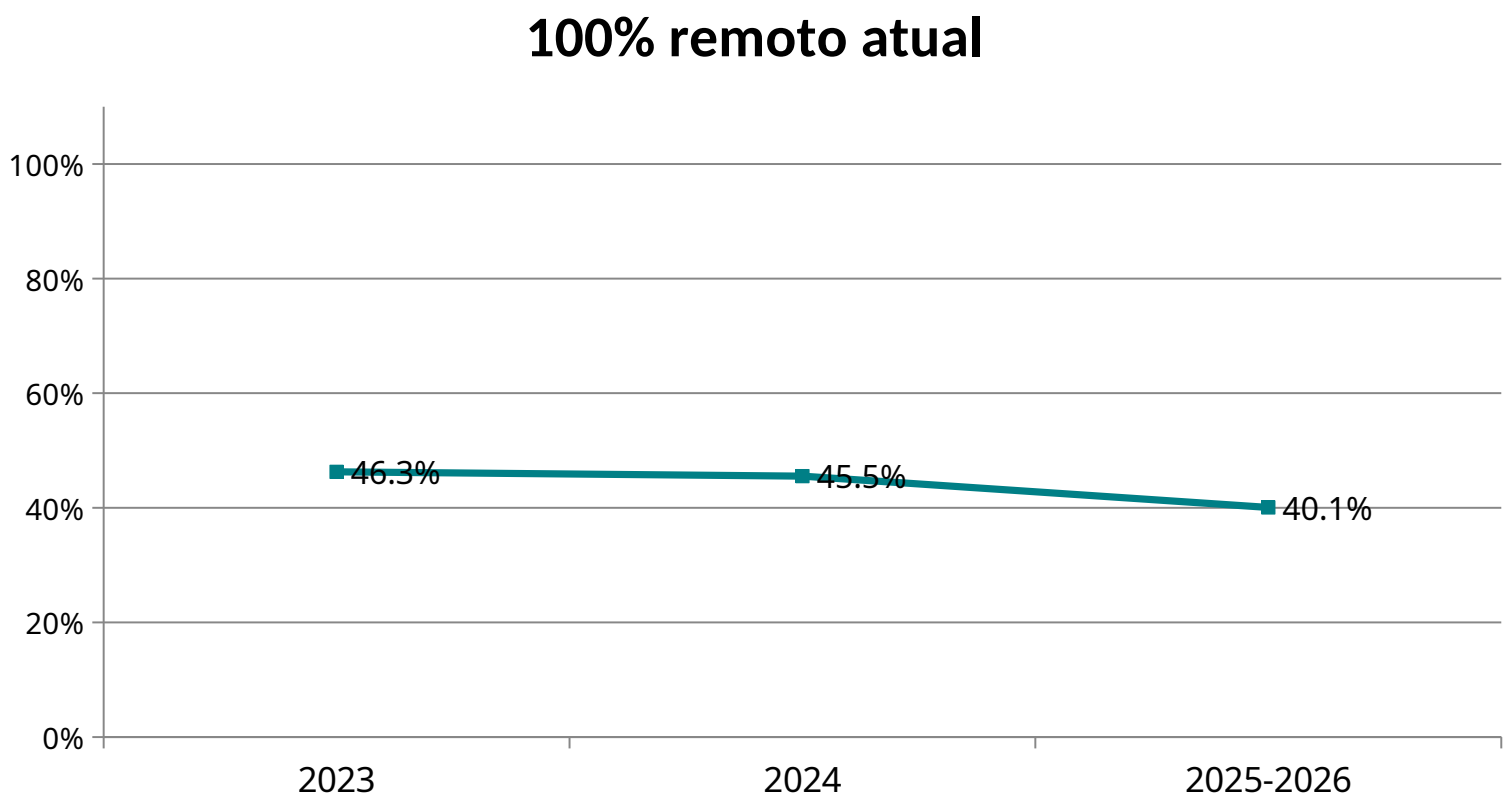

**24,5% → 22,0%**

**Variação de −2,5 p.p. entre edições.**

Revisar etapas de seleção e progressão; acompanhar representação por senioridade.

Fonte: State of Data Brasil. Residentes no Brasil; n = 5.172 / 5.076 / 3.372. Inclui todas as categorias no denominador. Amostras independentes, não painel.

# O trabalho remoto integral perde participação nas amostras



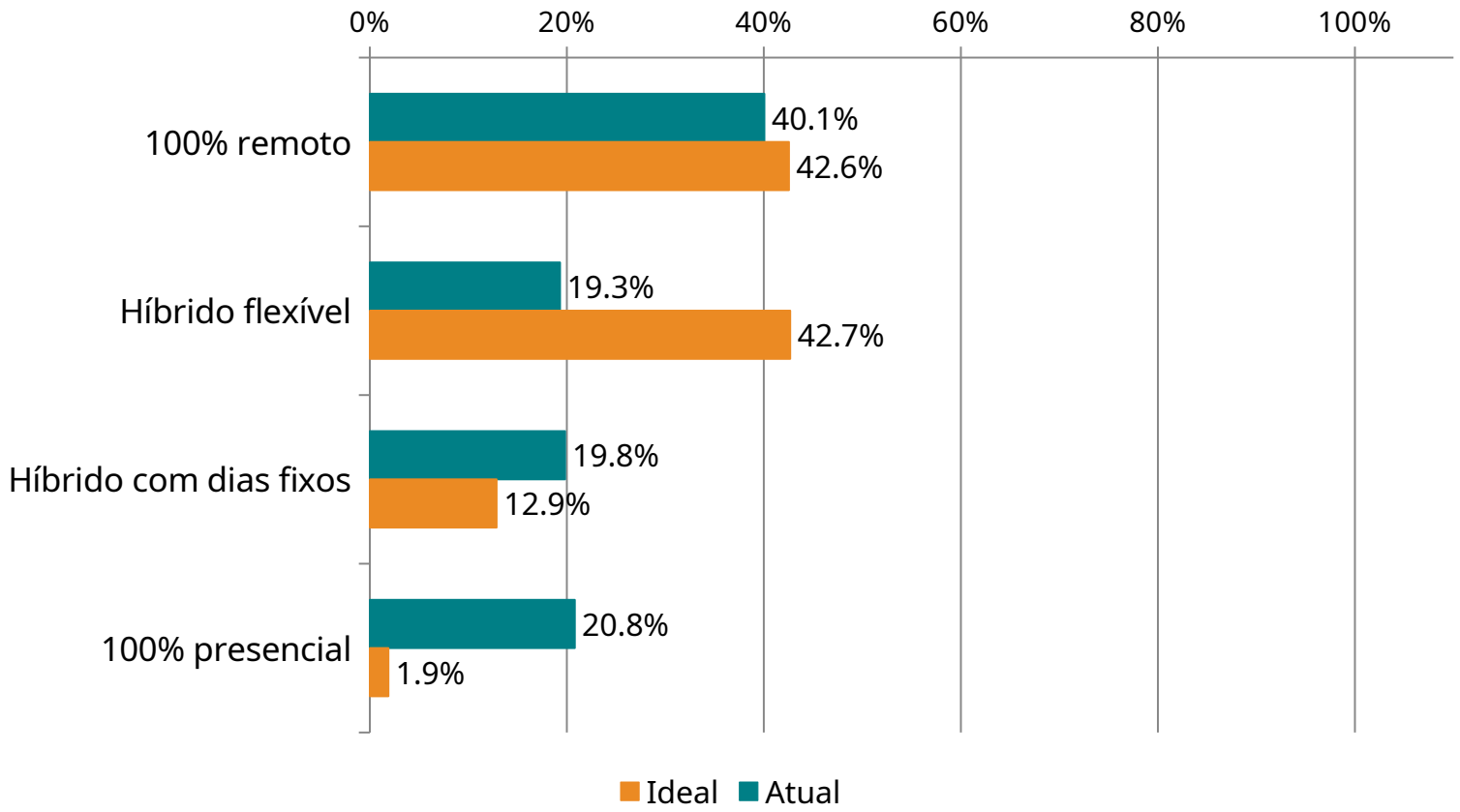

**46,3% → 40,1%**

**Variação de −6,2 p.p. no remoto integral.**

Avaliar a política de trabalho com dados internos de retenção, produtividade e disponibilidade de talentos.

Fonte: State of Data Brasil. Residentes com modelo atual informado; n = 4.653 / 4.734 / 3.123. Variação descritiva entre amostras.

# Flexibilidade: preferência de 85,2%, prática atual de 59,4%

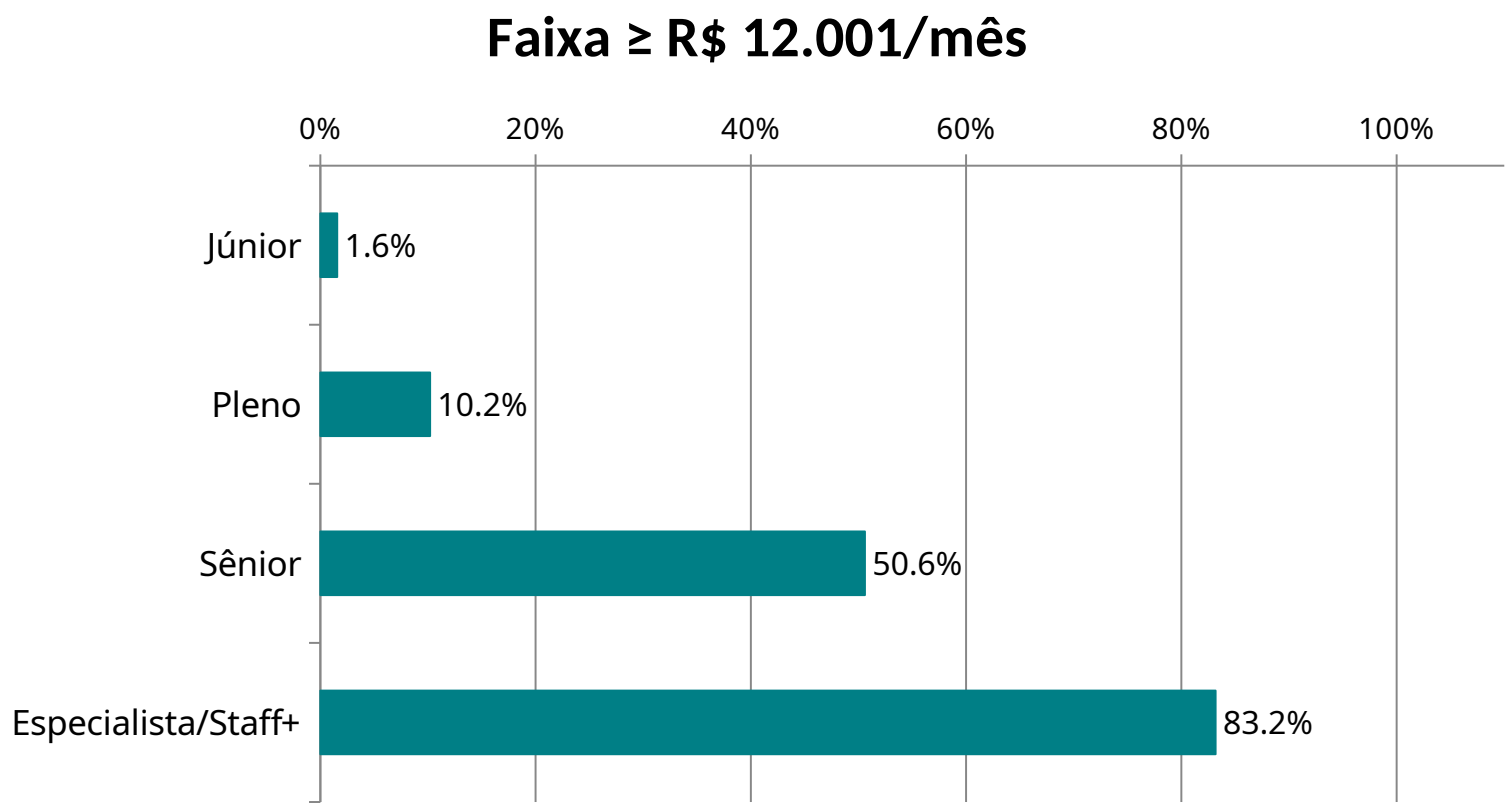



**85,2% preferem remoto ou híbrido flexível; 59,4% trabalham nesses formatos.**

Testar política de flexibilidade compatível com as atividades e medir retenção.

Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; n = 3.123 em cada pergunta. Categorias mutuamente exclusivas dentro de cada pergunta.

# Senioridade diferencia a concentração nas faixas salariais altas

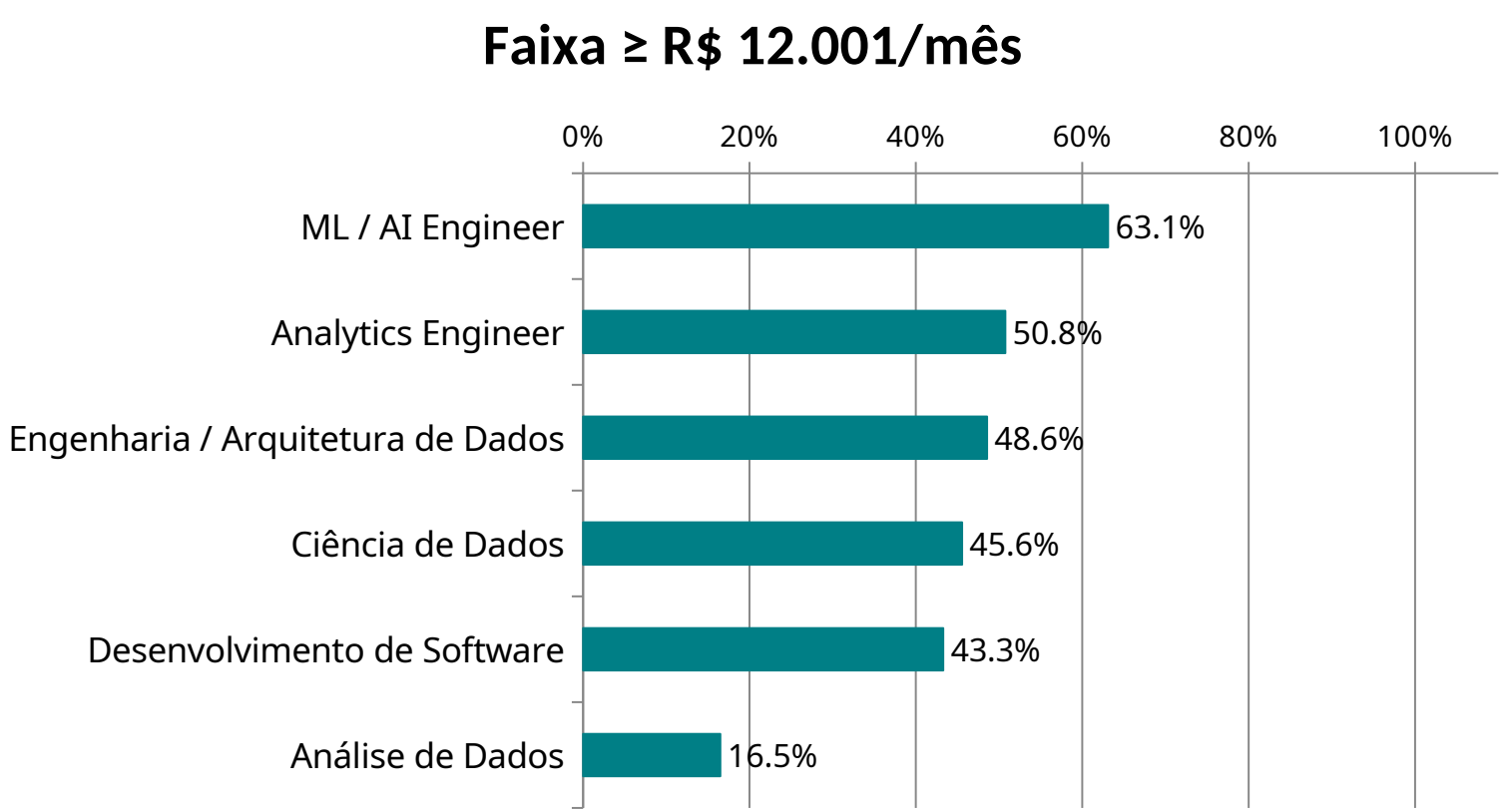



**83,2% dos especialistas/Staff+ estão em faixas a partir de R$ 12.001.**

Definir trilhas técnicas e critérios de progressão; não usar uma faixa única para toda a área.

Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; n por grupo: 510 / 755 / 824 / 339. Faixa reportada, sem média imputada. Staff+ aparece como categoria nesta edição.

# ML/IA e engenharia se destacam na distribuição salarial

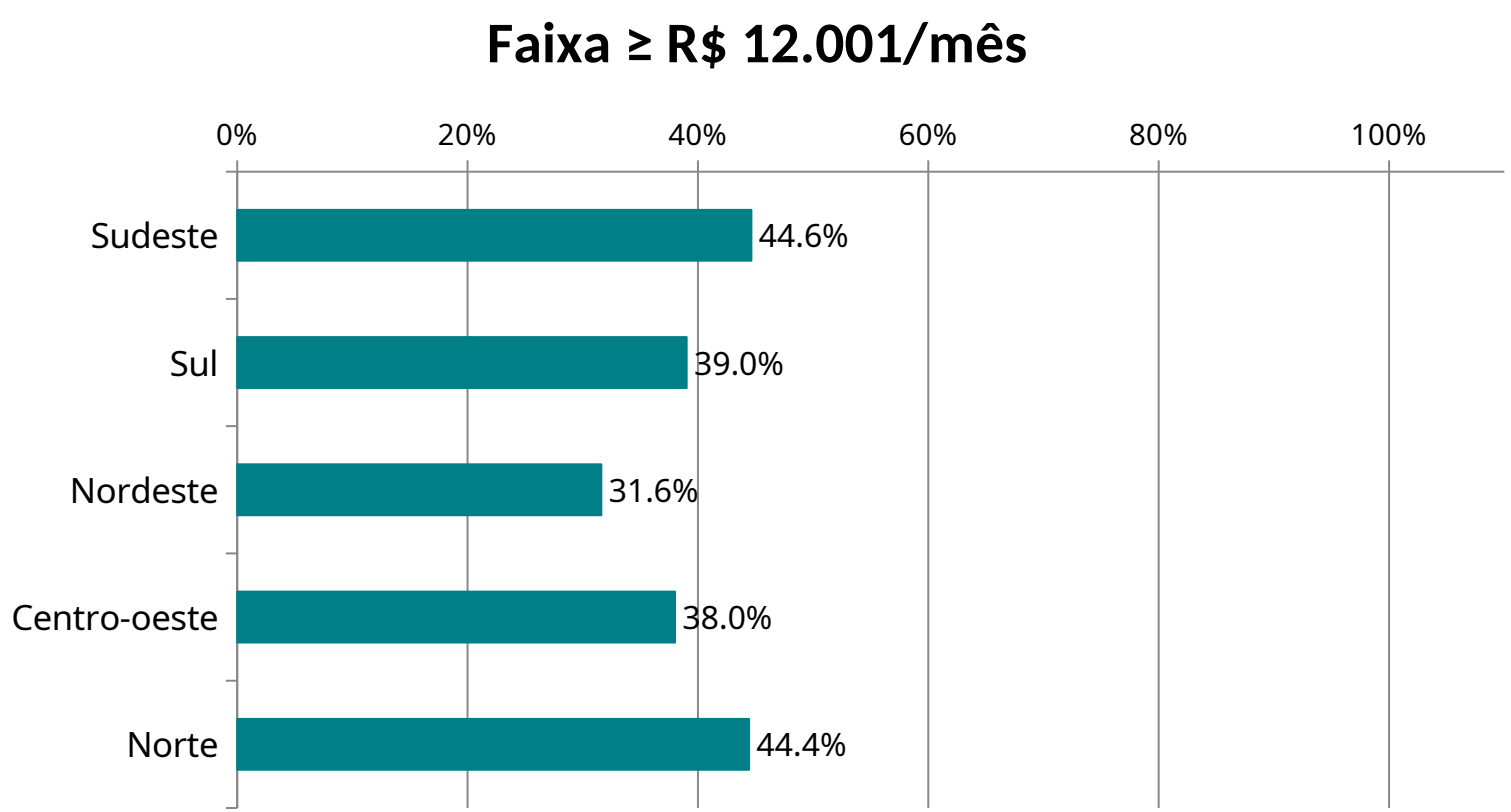



**63,1% em ML/IA versus 16,5% em Análise de Dados.**

Combinar contratação sênior com formação interna. Cargo sozinho não explica o salário.

Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; n dos cargos: 103 / 132 / 385 / 417 / 97 / 582. Ranking elegível n ≥ 30; não controla senioridade e não mede vagas.

# Diferenças regionais exigem atenção ao tamanho das amostras



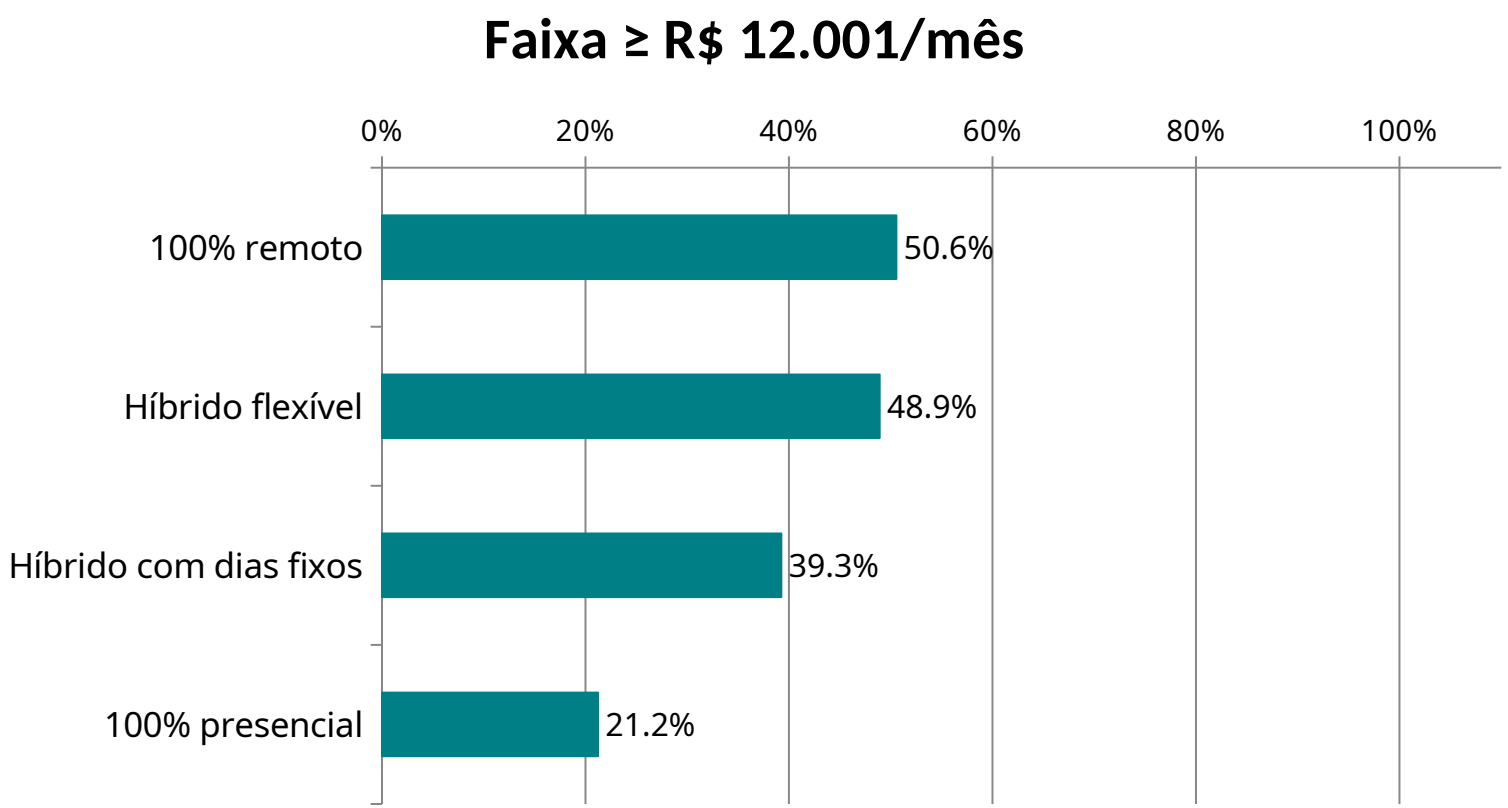

**Sudeste: 44,6%**

**Nordeste: 31,6% em faixas altas.**

O Norte tem 36 respostas salariais válidas. Decisões regionais exigem evidências complementares.

Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; n: Sudeste 2.023; Sul 510; Nordeste 329; Centro-oeste 221; Norte 36. Comparação não ajustada.

# Remoto e híbrido flexível concentram salários mais altos



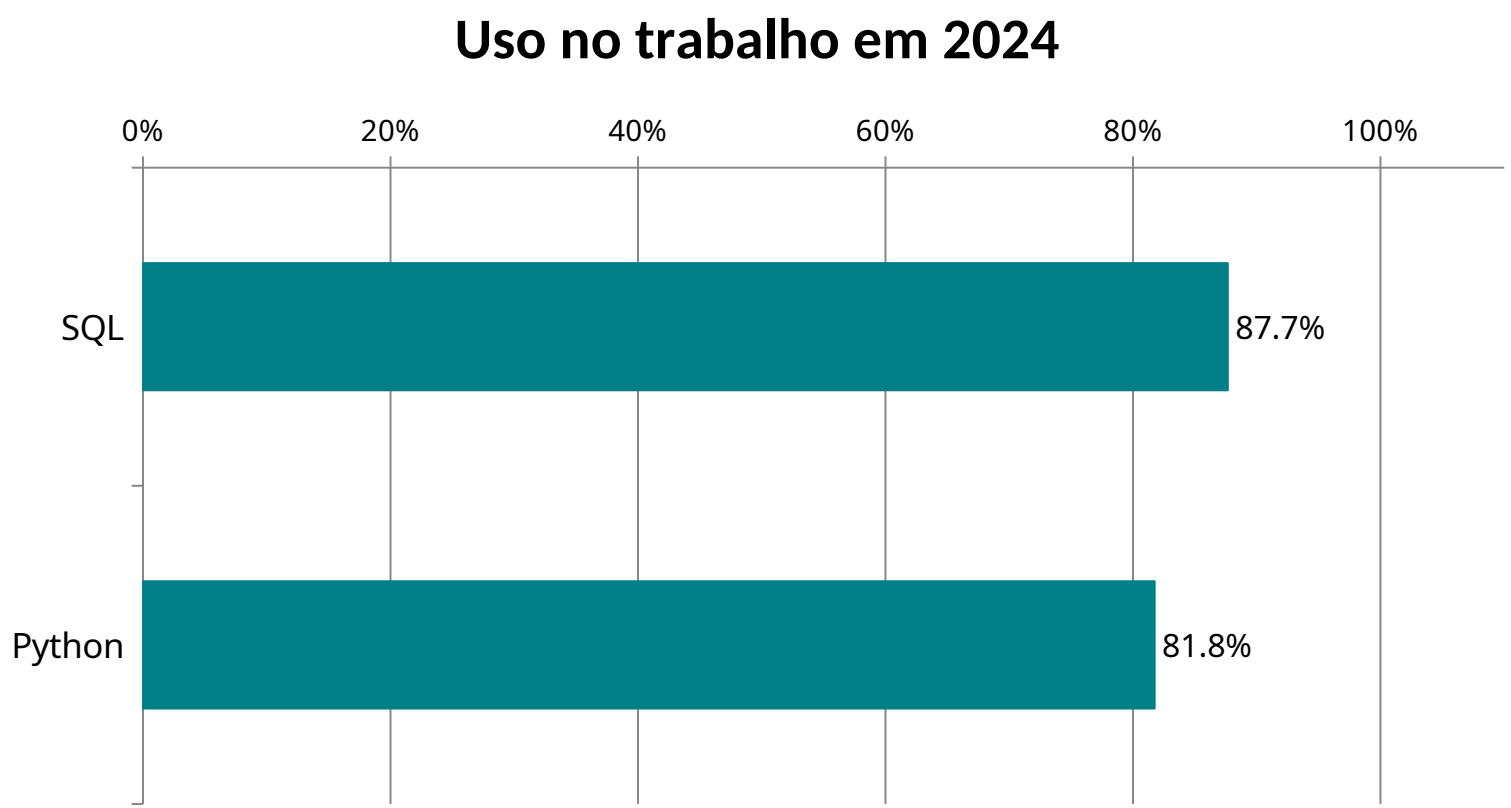

**Remoto: 50,6%**

**Presencial: 21,2% em faixas altas.**

Comparar também cargo e senioridade antes de definir política salarial ou de presença.

Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; n: remoto 1.250; híbrido flexível 603; híbrido fixo 619; presencial 650. Associação, não efeito causal do modelo.

# SQL e Python sustentam a base técnica de capacitação



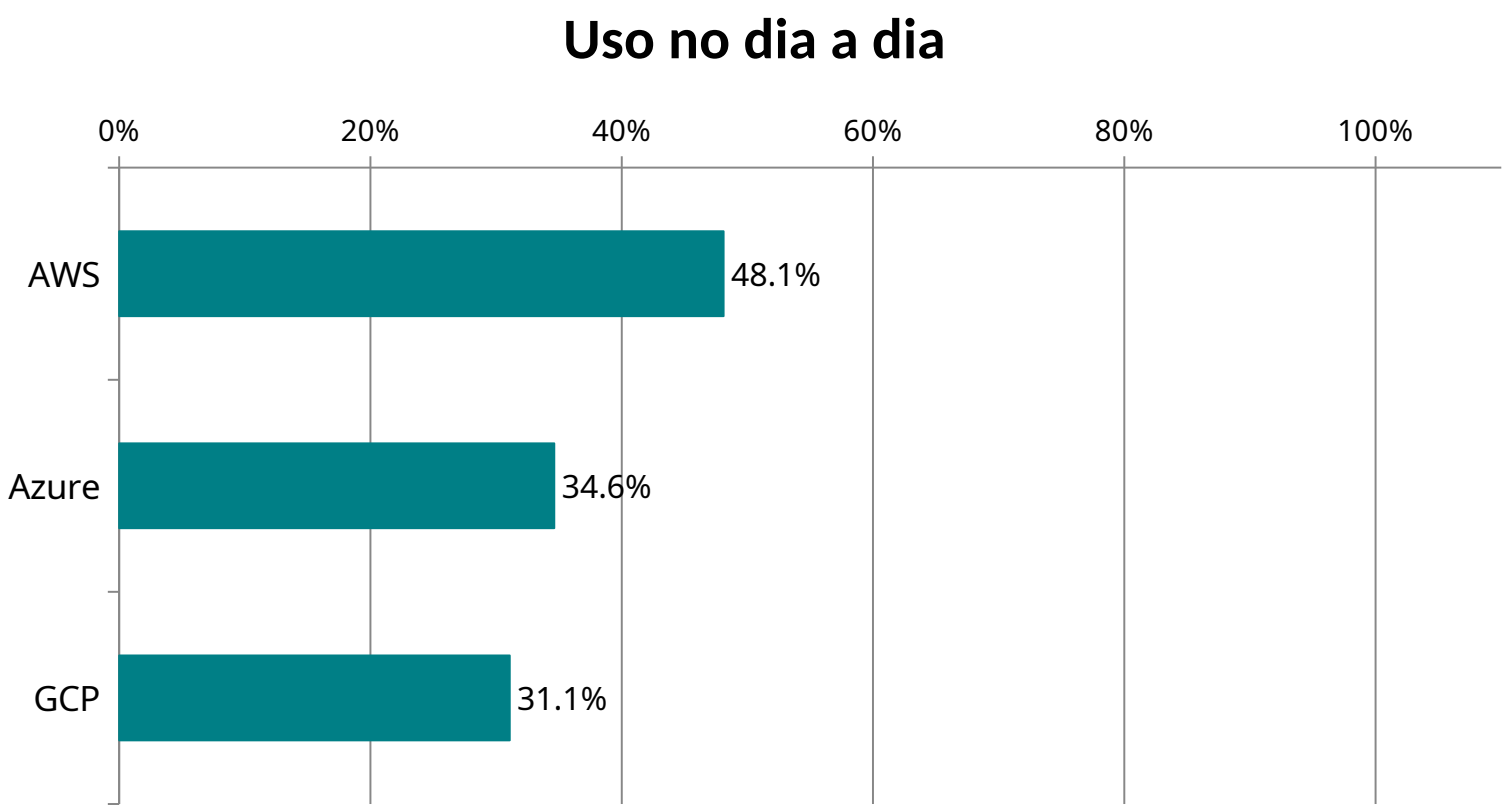

**SQL: 87,7%**

**Python: 81,8% de uso declarado em 2024.**

Priorizar SQL, Python e qualidade de dados; medir competência por entregas práticas.

Fonte: State of Data Brasil. 2024; n = 3.502 respostas válidas por item. Múltipla escolha. Em 2025–2026, o cabeçalho indica preferência; comparação de adoção restrita a perguntas equivalentes.

# AWS lidera a adoção entre as três clouds comparadas

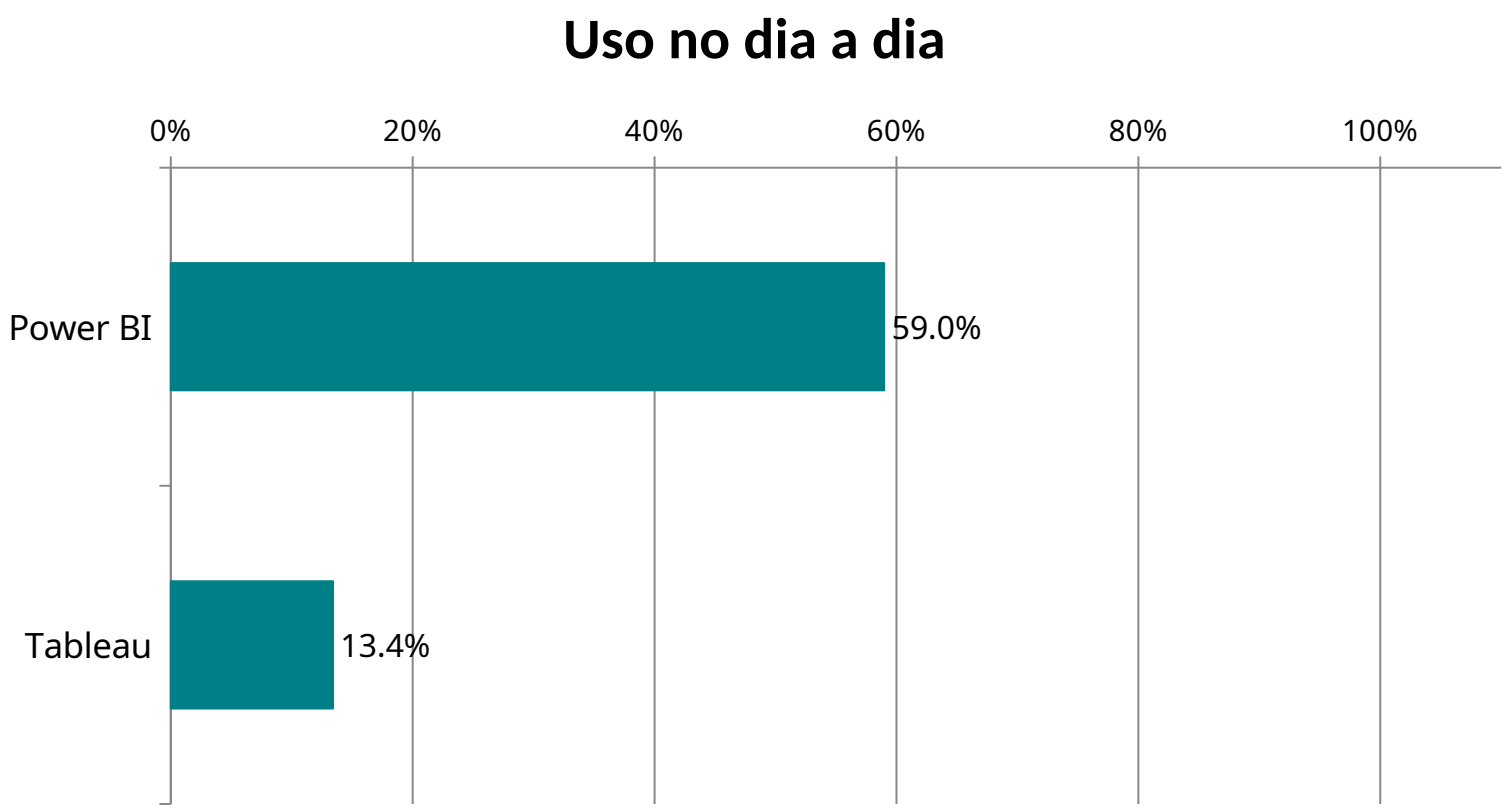



**AWS: 48,1% entre respondentes válidos de 2025–2026.**

Desenvolver competências em armazenamento, processamento distribuído e consulta analítica em cloud.

Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; n = 2.033 por item; múltipla escolha. Cloud em 2023 tem cabeçalho de preferência; série temporal não utilizada.

# Power BI tem ampla presença entre os respondentes



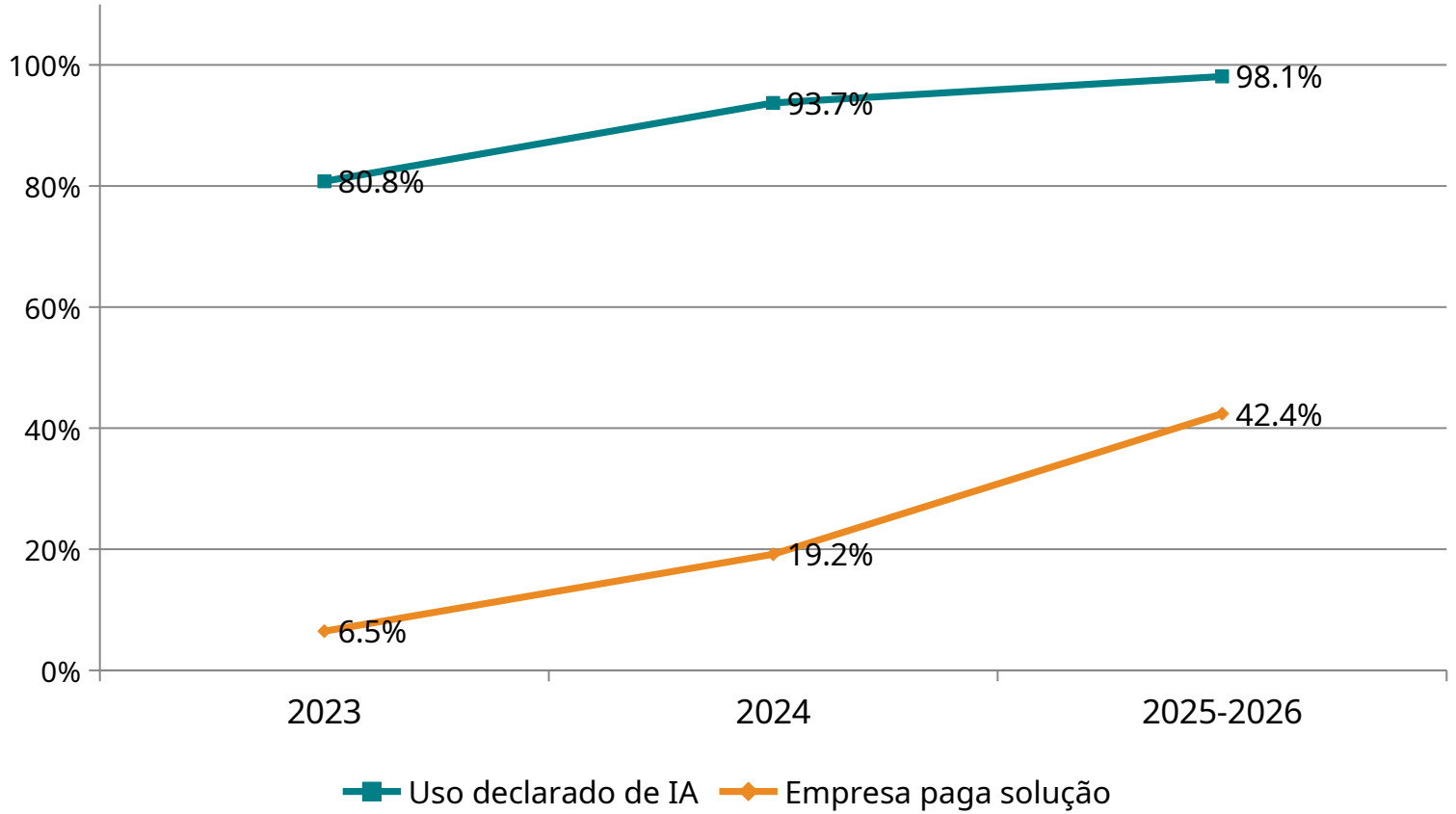

**Power BI: 59,0%**

**Tableau: 13,4% na amostra.**

Fortalecer visualização, definição de indicadores e comunicação de resultados para as áreas de negócio.

Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; n = 2.043 por item; múltipla escolha. Comparação destas ferramentas, não ranking exaustivo de todas as opções.

# O uso declarado de IA avança, assim como o financiamento

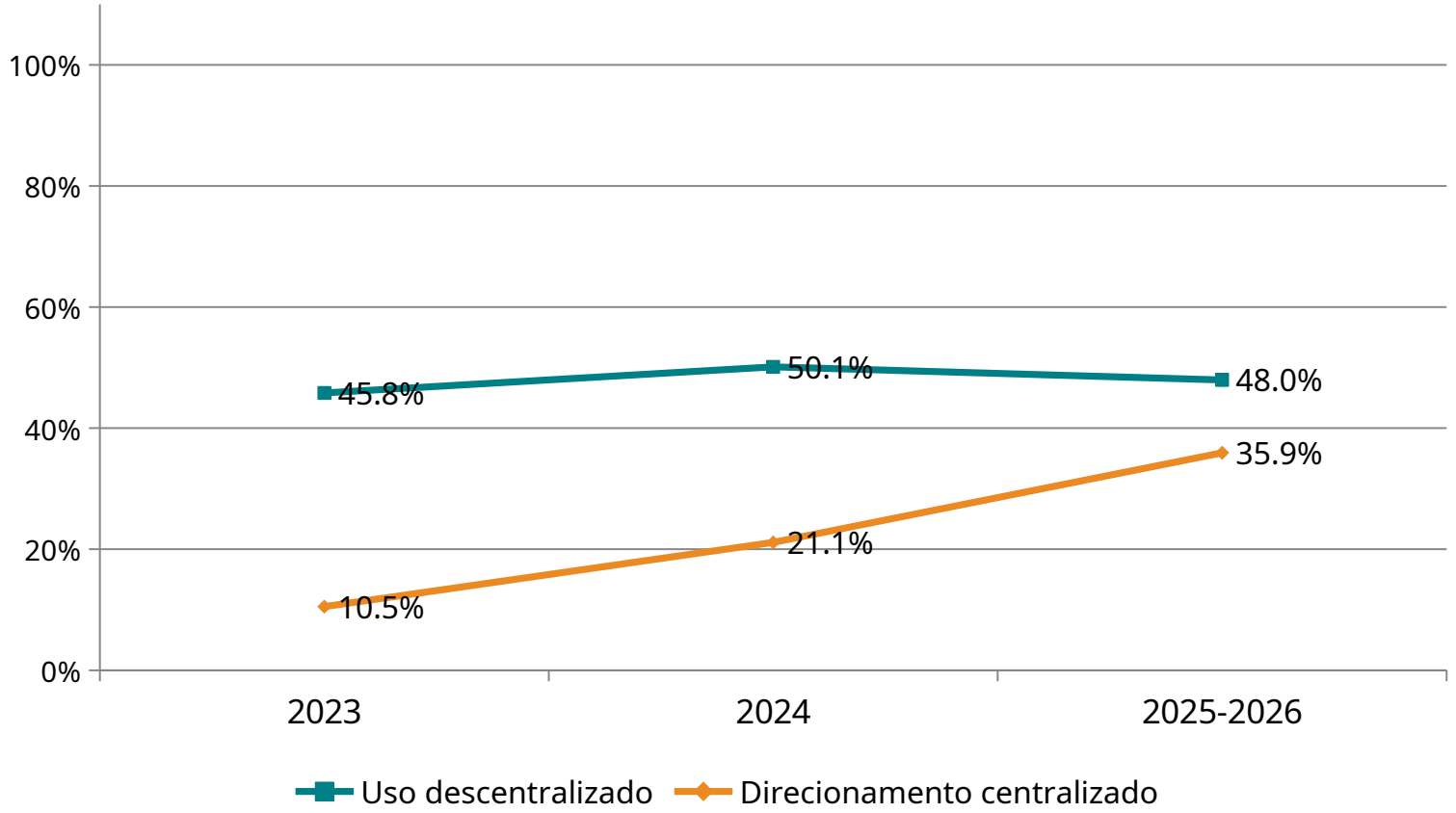



**98,1% no bloco técnico; 42,4% relatam solução paga pela empresa.**

Oferecer ferramentas aprovadas e medir uso com qualidade, custo e resultado — não apenas licenças.

Fonte: State of Data Brasil. Uso: n = 3.671 / 3.518 / 2.038, após excluir conflitos. Empresa paga: n = 3.697 / 3.531 / 2.043. Respostas de técnicos, não toda a amostra.

# Direcionamento centralizado de IA cresce para 35,9%

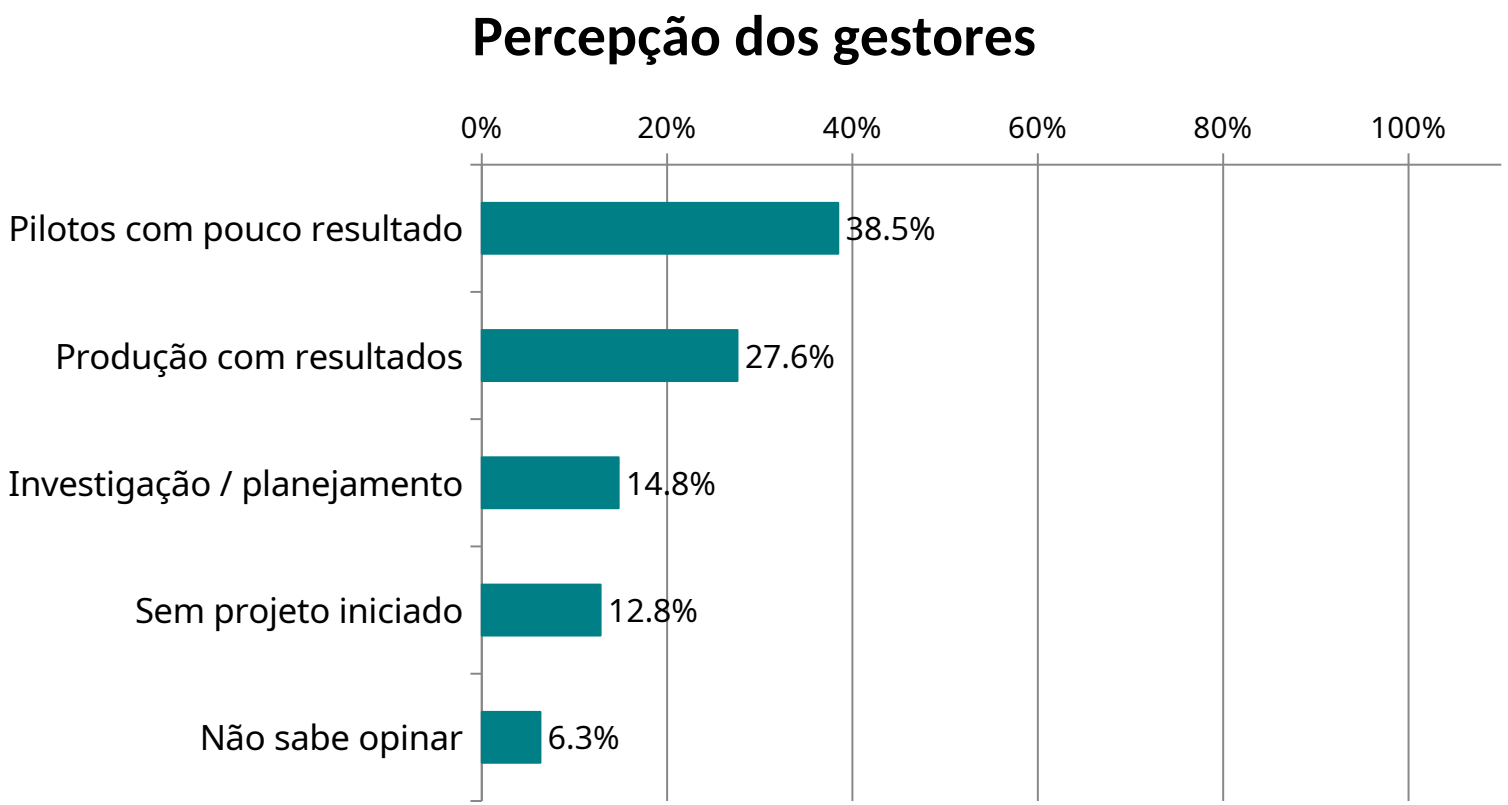



**Direcionamento centralizado: 10,5% → 35,9%.**

Definir catálogo de ferramentas, orientações de dados e revisão humana para os pilotos.

Fonte: State of Data Brasil. Bloco técnico; residentes; n = 3.697 / 3.531 / 2.043 por item. Alternativas podem coexistir, logo não somam 100%.

# Adoção de IA ainda não se traduz em resultados para todos

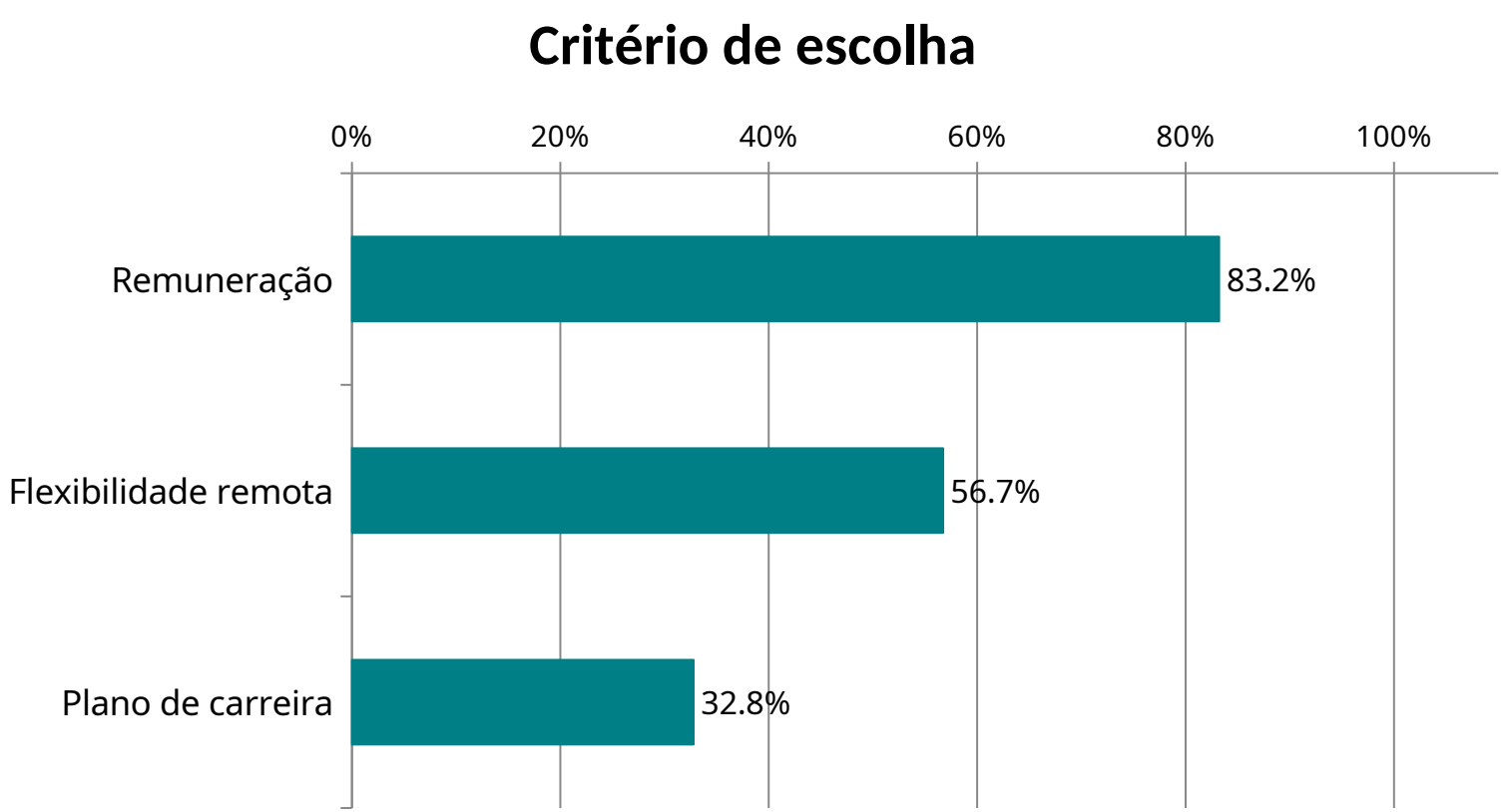



**27,6% relatam produção com resultado; 38,5% citam pilotos com pouco resultado.**

Priorizar casos com linha de base, critérios de sucesso e avaliação de tempo, custo e qualidade.

Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; bloco de gestores; n = 616 respostas válidas. Percepção declarada; não empresas únicas e não ROI auditado.

# Salário, flexibilidade e carreira orientam a atração de talentos

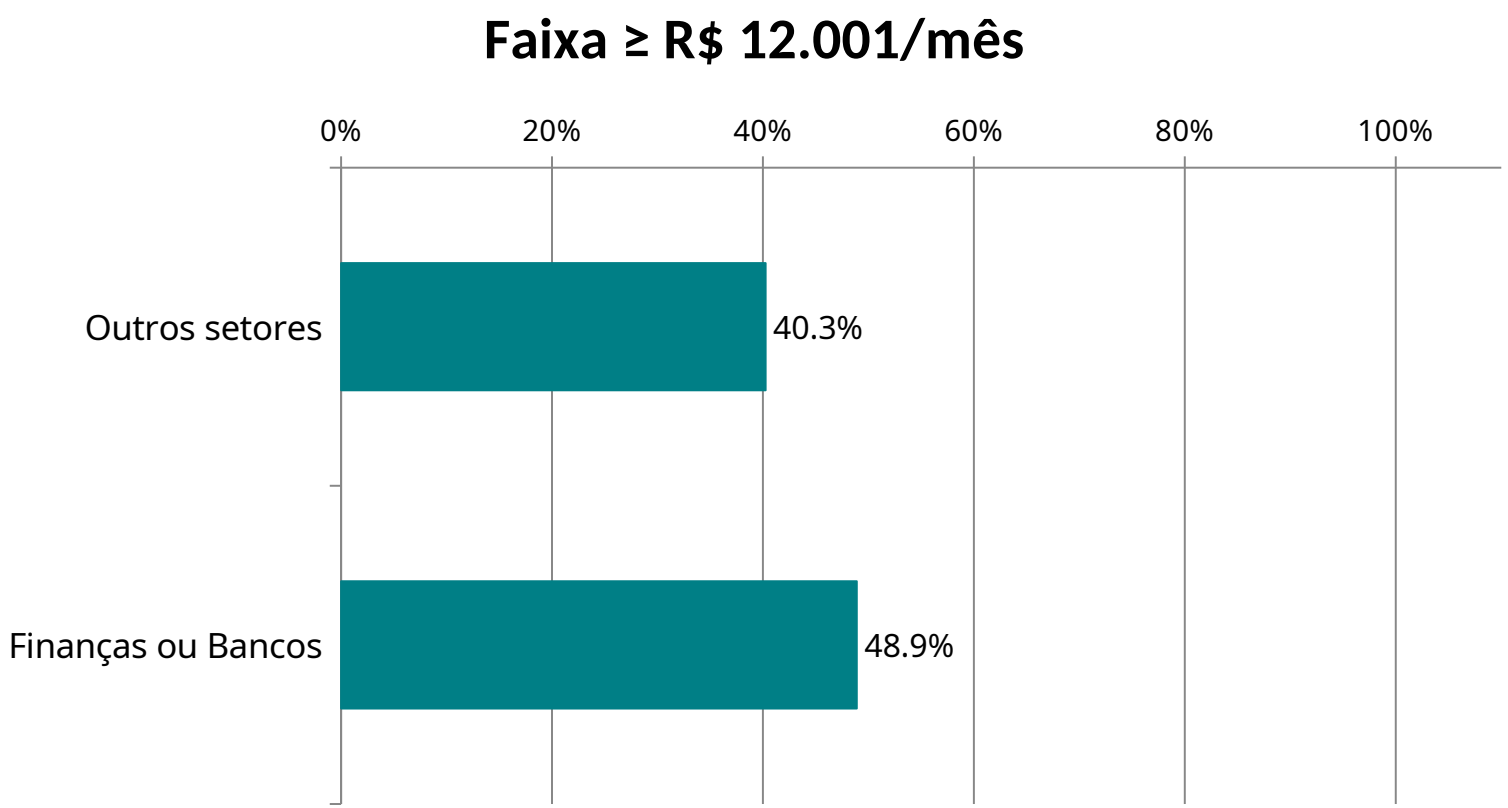



Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; n = 3.123 por item. Múltipla escolha; critérios podem coexistir.

**83,2% citam salário; 56,7% citam flexibilidade.**

Combinar remuneração competitiva, flexibilidade e trilhas de carreira explícitas.

# O setor financeiro demanda uma estratégia salarial competitiva




**Finanças/Bancos concentram 19,0% das respostas com setor informado.**

Calibrar orçamento com cargo e senioridade; validar referências com recrutamento real.

Fonte: State of Data Brasil. 2025–2026; residentes; com setor e salário válidos. n: Outros setores: 2531; Finanças ou Bancos: 591. Comparação não ajustada por composição.

# Plano de 90 dias: estruturar, desenvolver e avaliar

## 0–30 dias

RH + Dados

Faixas por cargo e senioridade.

Indicadores: tempo de contratação e aceite de ofertas.

## 31–60 dias

Engenharia + Analytics

Trilha SQL/Python/AWS e pilotos de IA.

Indicadores: entregas práticas e qualidade dos casos.

## 61–90 dias

Negócio + Dados

Avaliar pilotos e decidir a escala.

Indicadores: tempo, custo e taxa de erro.

Metas quantitativas devem ser definidas após a linha de base interna. Diversidade e progressão devem ser acompanhadas em todas as etapas.

# Recomendação: expandir com equilíbrio entre talento e valor

## Talentos

Faixas por cargo e senioridade, flexibilidade e critérios de progressão transparentes.

## Competências

Fundamentos em SQL, Python, cloud e qualidade, combinados a entregas práticas.

## Valor de negócio

Pilotos de IA com governança, linha de base e critérios explícitos para decidir a escala.

**A expansão deve combinar contratação especializada, desenvolvimento interno e investimento tecnológico orientado a resultados mensuráveis.**

# Fontes, universo analítico e escopo de validação

## DADOS E ORIENTAÇÃO DO PROJETO

Data Hackers e Bain. State of Data Brasil: edições 2023–2024, 2024–2025 e 2025–2026. Bases CSV disponibilizadas no Kaggle e fornecidas para este estudo.

Tech Challenge — Fase 3. Enunciado da atividade: Engenharia de Dados e Analytics em ambiente AWS.

## TRATAMENTO E VALIDAÇÃO

Transformações verificadas em Spark 3.5.6 local: contagens, agregados e escrita/releitura Parquet. A execução do pipeline aprimorado e a integração Glue/Athena no Lab não estão comprovadas neste material.

## LIMITES DE INTERPRETAÇÃO

Resultados descritivos de respondentes por edição, sem ponderação amostral. Adoção tecnológica não equivale a demanda de vagas; diferenças observadas não demonstram causalidade.